



CURSO 2026 - 2027 · 1º DAW · MODALIDAD A DISTANCIA / VIRTUAL

Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo

Presentación de inicio de curso: guía docente, competencias en desarrollo web, criterios ASG, cálculo de huella digital, ecodiseño web y sistema de evaluación oficial.

MÓDULO CURRICULAR

Sostenibilidad Aplicada (Código 1708 · DAW)

PROFESOR RESPONSABLE

Sergio Capdevila Díez (Jefe Dpto. Informática)

CICLO Y MODALIDAD

1º DAW (Grado Superior) · Virtual / Distancia

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 a RA6 (16,67% cada uno · LOMLOE)

HORARIO Y SESIONES

Miércoles 15:45 - 16:40 h (Aula C212 + Campus Virtual)

CARGA HORARIA OFICIAL

30 horas lectivas (1 hora lectiva semanal)

Bienvenida al Módulo y Canales de Comunicación

Vuestra referencia docente y organizativa para acompañaros a lo largo de este curso formativo



Perfil y Responsabilidad Docente

El módulo de Sostenibilidad en 1º DAW Virtual está a cargo del Jefe de Departamento de Informática del centro:

- **Docente:** Sergio Capdevila Díez.
- **Departamento:** Informática y Comunicaciones (CIFP Avilés).
- **Ubicación del Aula:** Aula C212 (Edificio Principal, planta 2).
- **Coordinación:** Integración transversal de la sostenibilidad con los módulos técnicos de programación, bases de datos y entornos.



Vías Oficiales de Contacto y Tutoría

Disponemos de canales ágiles y estructurados para resolver cualquier necesidad pedagógica:

- **Campus Virtual Moodle (Preferente):** Mensajería privada y foros temáticos de dudas por unidad.
- **Correo Institucional:** scapdevila@educastur.org (para gestiones oficiales y convocatorias).
- **Tutoría Individual:** Atención personalizada telemática (Teams) o presencial con cita previa concertada por correo o Moodle.
- **Foros de Clase:** Espacio colaborativo para resolver incidencias técnicas y dudas compartidas.

💡 **Compromiso Docente:** La modalidad virtual requiere autonomía, pero nunca estaréis solos. Las dudas planteadas en los foros se responden con prontitud para asegurar un ritmo de aprendizaje fluido y sin bloqueos.

Horario, Sesiones Telemáticas y Campus Virtual

Una sesión semanal síncrona de 55 minutos complementada con trabajo continuo en Moodle

Sesión Síncrona

Miércoles 15:45 - 16:40 h

Tutoría colectiva semanal retransmitida desde el Aula C212:

- Explicación guiada de saberes básicos.
- Resolución de dudas en vivo y debate.
- Pautas para los retos prácticos quincenales.
- Grabación íntegra disponible en Moodle.

Campus Moodle

Centro Neurálgico

La plataforma centralizada donde se gestiona todo el módulo:

- Apuntes temáticos y presentaciones visuales.
- Buzones oficiales de entrega con fecha límite.
- Cuestionarios de autoevaluación continua.
- Foros de debate y consultas por unidad.

Ritmo y Calendario

36 Sesiones Activas

Planificación anual ajustada al calendario escolar oficial de Avilés:

- Inicio: 23 de septiembre de 2026.
- 1ª Evaluación: Enero 2027 (UT1 a UT3).
- 2ª Evaluación: Mayo 2027 (UT4 a UT6).
- Días festivos contemplados en el calendario.

★ **Asistencia y Flexibilidad:** La asistencia a las sesiones de los miércoles no es obligatoria para la evaluación continua, pero sí **altamente recomendada**. Si por motivos laborales o personales no puedes conectarte en directo, es imprescindible visualizar la grabación durante la misma semana.

¿Por qué Sostenibilidad en Desarrollo de Aplicaciones Web?

El impacto ambiental de la tecnología digital y la exigencia de perfiles profesionales verdes

La Huella Oculta del Ecosistema Digital

Existe la falsa creencia de que "lo digital no contamina". La realidad de los datos muestra un escenario crítico:

- **Consumo Eléctrico Global:** Los data centers y las redes de telecomunicaciones consumen entre el 3% y el 4% de la electricidad mundial.
- **Emisiones de CO₂:** El sector TIC genera un volumen de gases de efecto invernadero superior al de toda la industria de la aviación comercial.
- **El Desafío de la IA y el Big Data:** Entrenar y consultar modelos de IA multiplica exponencialmente la demanda de energía y refrigeración por agua.
- **Residuos Electrónicos (E-waste):** Crecimiento descontrolado de componentes obsoletos sin reciclar.

Green Software & Ventaja Competitiva

El desarrollo web eficiente es la solución técnica a este gran reto planetario e industrial:

- **Ecodiseño Web:** Reducción de bytes transferidos, compresión inteligente de assets, fuentes ligeras y arquitecturas optimizadas.
- **Eficiencia Algorítmica:** Código limpio que minimiza ciclos de CPU/GPU en servidor y en terminales de cliente.
- **Normativa Europea (CSRD & Taxonomía):** Las empresas están obligadas por ley a auditar y reportar la huella ambiental de su software e infraestructura.
- **Alta Empleabilidad:** Las empresas tecnológicas buscan activamente programadores formados en desarrollo sostenible y métricas ASG.

 **Enfoque en DAW:** Este módulo no es teoría abstracta ni relleno ecológico. Aprenderás a medir los gramos de \$CO_2\$ que emite una página web por visita, a optimizar el rendimiento y a aplicar los estándares de la *Green Software Foundation*.

Estructura del Módulo: 6 Unidades y 6 RAs

Distribución equilibrada: 5 horas lectivas y 16,67% de peso en la calificación final por unidad

UNIDAD	DENOMINACIÓN OFICIAL DE LA UNIDAD DE TRABAJO	EVALUACIÓN	HORAS	PONDERACIÓN	RA ASOCIADO
UT 1	La sostenibilidad en las organizaciones empresariales (ASG/ESG, CSRD)	1ª Ev.	5 h	16,67 %	RA 1
UT 2	Retos ambientales y sociales (Emergencia climática, emisiones Alcances 1-2-3)	1ª Ev.	5 h	16,67 %	RA 2
UT 3	Los ODS en el desempeño profesional y personal (Agenda 2030 en IT)	1ª Ev.	5 h	16,67 %	RA 3
UT 4	Economía verde y circular (Modelo circular, Ecodiseño y Green Software)	2ª Ev.	5 h	16,67 %	RA 4
UT 5	Actividades sostenibles y medioambiente (Auditoría web, huella digital, e-waste)	2ª Ev.	5 h	16,67 %	RA 5
UT 6	El plan de sostenibilidad (Elaboración, métricas, KPIs y defensa del plan)	2ª Ev.	5 h	16,67 %	RA 6

 **Principio de Paridad Curricular:** Cada Unidad de Trabajo cuenta exactamente con el mismo peso matemático ($1/6 = 16,67\%$). Superar el módulo exige demostrar competencia suficiente en todos y cada uno de los 6 Resultados de Aprendizaje.

Bloque 1ª Evaluación: Fundamentos y Retos Globales

De los marcos corporativos ASG al papel activo de los desarrolladores en los ODS

UT 1 · RA 1 (5h)

Sostenibilidad Empresarial

Criterios ASG/ESG en las organizaciones:

- Triple hélice: Ambiental, Social y Gobernanza.
- Directiva europea CSRD e informes no financieros.
- Estándares GRI y análisis de materialidad.
- Finanzas sostenibles e inversión tecnológica responsable.

UT 2 · RA 2 (5h)

Retos Ambientales y Sociales

Límites planetarios y actividad económica:

- Emergencia climática y huella de carbono.
- Protocolo de GEI: Alcances 1, 2 y 3 (servidores y cloud).
- Brecha digital, accesibilidad web e inclusión.
- Vulnerabilidad de centros de datos ante el estrés térmico.

UT 3 · RA 3 (5h)

Los ODS en el Sector IT

La Agenda 2030 en el desarrollo de software:

- Metas clave para DAW: ODS 7, 8, 9, 12 y 13.
- Alineación de proyectos web con objetivos sostenibles.
- Limpieza de basura digital (*data clutter*).
- Código de conducta y hábitos profesionales responsables.

 **Hito de la 1ª Evaluación:** Al concluir la UT3 (finales de enero de 2027), se realizará la prueba escrita sumativa de la 1ª Evaluación en Moodle, combinada con la entrega de los retos prácticos de las tres unidades.

Bloque 2ª Evaluación: Economía Circular, Ecodiseño y Plan

De la optimización del código fuente a la elaboración integral del Plan de Sostenibilidad

UT 4 · RA 4 (5h)

Economía Circular & Green IT

Superación del modelo lineal en informática:

- De extraer-usar-tirar a regenerar y retener valor.
- Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de aplicaciones web.
- Principios de *Green Software Engineering*.
- Refactorización de código y lucha contra la obsolescencia.

UT 5 · RA 5 (5h)

Auditoría y Gestión de Residuos

Medición del impacto ambiental de servicios web:

- Auditorías con *Website Carbon* y *Ecograder*.
- Cálculo de emisiones de \$CO_2\$ por página y transacción.
- PUE y energías renovables en servidores cloud.
- Gestión de RAEE (e-waste) y directivas de reciclaje.

UT 6 · RA 6 (5h)

El Plan de Sostenibilidad

Diseño e implantación en una empresa software:

- Diagnóstico ambiental y matriz de materialidad.
- Definición de objetivos SMART y KPIs de seguimiento.
- Medidas correctoras en hosting, código y oficinas.
- Redacción, presupuesto y defensa del plan de acción.

 **Hito de la 2ª Evaluación:** La 2ª Evaluación culmina en mayo de 2027 con la defensa del Plan de Sostenibilidad y el examen sumativo en Moodle sobre las UT4, UT5 y UT6.

El Proyecto Integrador: Plan de Sostenibilidad de una Empresa Web

Un supuesto práctico profesional que aplicarás a una startup o empresa tecnológica real o simulada

Fase 1: Auditoría de Huella Digital y Diagnóstico

Medición objetiva y rigurosa del impacto ambiental del producto digital:

- **Auditoría Web Completa:** Análisis de la web corporativa midiendo peso de página (DOM, imágenes, scripts, fonts) y emisiones medias por visita.
- **Infraestructura Cloud:** Verificación de centros de datos, procedencia de la energía (PUE) y cálculo de emisiones de Alcance 2 y 3.
- **Matriz de Doble Materialidad:** Identificación de impactos sobre el entorno y riesgos financieros para la empresa.
- **Benchmark Competitivo:** Comparativa de sostenibilidad frente a soluciones web similares del mercado.

Fase 2: Plan de Acción y Medidas Técnicas

Propuesta de soluciones ingenieriles concretas para reducir la huella de carbono:

- **Optimización Frontend:** Migración a formatos modernos (WebP/AVIF), compresión Brotli/Gzip, lazy loading y dark mode automático.
- **Estrategia de Hosting Verde:** Migración a proveedores acreditados con energía 100% renovable (The Green Web Foundation).
- **Políticas Internas:** Protocolo de teletrabajo eficiente, reutilización de equipos informáticos y gestión de e-waste.
- **KPIs y Cuadro de Mando:** Indicadores cuantitativos para evaluar el progreso anual de descarbonización.

 **Valor para vuestro Portafolio:** El Plan de Sostenibilidad no quedará guardado en un cajón. Es un documento formal y profesional que podréis incluir en vuestro portafolio de desarrolladores web como valor diferencial en procesos de selección.

Sistema de Evaluación: 50% Retos Prácticos + 50% Exámenes

Evaluación continua, procesual y con exigencia de superación mínima en cada Resultado de Aprendizaje

50% de cada RA

Evaluación Formativa (Retos & Tareas)

Trabajo continuo desarrollado a lo largo de cada Unidad de Trabajo en Moodle:

- **Retos Prácticos Quincenales:** Auditorías web, análisis de memorias GRI, cálculo de emisiones y matrices ASG.
- **Entregas en Plazo:** Respeto estricto a las fechas límite del calendario.
- **Mecanismo de Rescate:** Si en alguna unidad no se alcanza el 5 en los trabajos prácticos, su porcentaje se acumula en la prueba escrita sumativa de esa evaluación.

50% de cada RA

Evaluación Sumativa (Pruebas Teórico-Prácticas)

Verificación individual de la adquisición de saberes y criterios de evaluación:

- **Pruebas Escritas en Moodle:** Cuestionarios tipo test y supuestos prácticos aplicados al finalizar cada trimestre.
- **1ª Evaluación (Enero):** Preguntas de UT1, UT2 y UT3.
- **2ª Evaluación (Mayo):** Preguntas de UT4, UT5 y UT6.
- **Requisito Mínimo Imprescindible:** Obtener una calificación **igual o superior a 5,0** en la prueba sumativa para cada RA.

⚠ Regla Estricta de Superación del Módulo: Todos los 6 RAs son mínimos obligatorios. Si un alumno obtiene una nota inferior a 5,0 en cualquiera de los 6 RAs, **el módulo no se supera** y la calificación máxima que figurará en el acta oficial será de **4 (Suspense)**, aunque la media matemática supere el aprobado.

Convocatorias Oficiales y Filosofía de Recuperación

Solo se recuperan las Unidades y RAs pendientes, conservando las calificaciones superadas

1ª Evaluación

Enero 2027

Cierre del primer bloque modular:

- Evaluación de UT1, UT2 y UT3.
- Informe de calificaciones intermedias orientativas en la plataforma.
- Identificación de alumnos con dificultades tempranas para orientar refuerzo.

2ª Evaluación y Ordinaria

Mayo / Junio 2027

Evaluación del segundo bloque y cierre:

- Evaluación de UT4, UT5 y UT6.
- Prueba de Convocatoria Ordinaria (finales de mayo o principios de junio).
- Ocasión para recuperar los RAs suspensos de la 1ª y/o 2ª evaluación.

Convocatoria Extraordinaria

Finales de Junio 2027

Segunda oportunidad oficial:

- Prueba individualizada centrada exclusivamente en los RAs no superados.
- Reentrega de actividades o proyectos que resultaron insuficientes.
- Acta final definitiva del curso escolar.

 **Filosofía de Respeto al Trabajo Superado:** En las convocatorias de recuperación (Ordinaria y Extraordinaria) **no se vuelve a examinar de todo el módulo**. Si has aprobado los RAs de la 1ª Evaluación (UT1, UT2 y UT3) con solvencia, solo tendrás que recuperar los RAs concretos que te hayan quedado pendientes de la 2ª Evaluación.

Manual de Referencia y Ecosistema de Herramientas

La combinación del libro de texto Editex con plataformas digitales avanzadas de auditoría

Libro de Texto de Referencia

Manual oficial adoptado para el seguimiento teórico de los saberes básicos:

- **Título:** *Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo*.
- **Editorial:** EDITEX (Edición actualizada LOMLOE / RD 659/2023).
- **Autores:** Eva María García Navarro y Tomás Álvarez Sánchez.
- **Estructura:** Explicaciones directas, casos prácticos empresariales, resúmenes y baterías de preguntas tipo test muy alineadas con las pruebas de evaluación.
- **Formato:** Disponible en versión física en librerías o digital a través de la plataforma Editex.

Herramientas Digitales y Normativas

Plataformas que utilizaremos en las prácticas de aula y el proyecto integrador:

- **Website Carbon Calculator** ([websitecarbon.com](https://www.websitecarbon.com)): Medición en vivo de huella digital por página web.
- **Ecograder**: Análisis de UX, hosting verde, peso de código y eficiencia.
- **The Green Web Foundation**: Base de datos mundial para verificar si un servidor cloud utiliza energía 100% renovable.
- **Green Software Foundation**: Principios de arquitectura sostenible, métricas SCI (*Software Carbon Intensity*) y buenas prácticas.
- **Directiva CSRD & Estándares GRI**: Modelos oficiales de reporte no financiero de la Unión Europea.

 **Apuntes en el Aula Virtual:** Además del manual Editex, en Moodle dispondréis de presentaciones interactivas, guías paso a paso de cada herramienta y enlaces a informes reales de empresas tecnológicas de primer nivel (Google, Microsoft, AWS).

Decálogo para Triunfar en la Modalidad a Distancia

10 pautas comprobadas para superar el módulo con excelentes resultados compaginando trabajo y estudio

- **1. Fija un horario semanal inamovible:** Reserva 2 horas semanales fijas en tu agenda para este módulo. La constancia supera al esfuerzo de última hora.
- **2. Sigue las sesiones síncronas:** Conéctate los miércoles a las 15:45 h o visualiza la grabación íntegra antes del fin de semana.
- **3. Entrega siempre en plazo:** Los retos en Moodle están secuenciados para consolidar la teoría. Dejar acumular entregas genera estrés innecesario.
- **4. Participa activamente en los foros:** Tus dudas y soluciones ayudan al resto de compañeros y enriquecen la comunidad.
- **5. Conecta la teoría con tu código:** Cada vez que desarrolles una web en DAW, piensa en el peso de las imágenes, en el DOM y en el hosting.
- **6. Estudia con el libro Editex:** Realiza los ejercicios y cuestionarios de autoevaluación que propone al final de cada unidad.
- **7. Revisa las rúbricas antes de entregar:** Conoce exactamente qué criterios de evaluación y evidencias se valoran en cada tarea.
- **8. No temas preguntar en tutoría:** Si un concepto o cálculo no queda claro, pide cita o escribe un mensaje en Moodle inmediatamente.
- **9. Consulta tu cuaderno de notas:** Supervisa periódicamente tus calificaciones en el Campus Virtual para controlar tu progreso por RA.
- **10. Aprovecha el valor profesional:** La sostenibilidad digital te diferenciará en el mercado laboral: domínala con orgullo.

★ **La Clave del Éxito:** Quien mantiene una constancia semanal de 1 hora de sesión + 1 hora de trabajo individual supera el módulo con notas de Notable y Sobresaliente.

¿Qué Debes Hacer Esta Primera Semana?

Tu plan de acción para los próximos 7 días para arrancar el curso con paso firme

1 Acceso al Campus

Hoy Mismo

Verifica tu acceso a la plataforma Moodle del CIFP Avilés:

- Entra en el aula virtual de Sostenibilidad (1708).
- Revisa los avisos del tablón general.
- Preséntate en el **Foro de Bienvenida** explicando tu perfil e intereses en el ciclo DAW.

2 Cuestionario Inicial

Antes del Domingo

Realiza la Evaluación Diagnóstica Inicial:

- Cuestionario breve (15 preguntas) en Moodle.
- **Carácter no calificable** (no cuenta para la nota).
- Permite calibrar el nivel de partida del grupo en conceptos ODS y tecnología ambiental.

3 Preparar Materiales

Próximo Miércoles

Listos para la primera sesión temática:

- Consigue el manual Editex de Sostenibilidad.
- Descarga el calendario anual de sesiones.
- Conéctate el próximo **miércoles a las 15:45 h** para dar comienzo a la **UT 1: Sostenibilidad Empresarial y Criterios ASG**.

 ¡Mucho ánimo y bienvenidos a 1º DAW! Iniciamos un curso fascinante hacia un desarrollo web responsable y sostenible.